

第15回 確認テスト 解答・解説

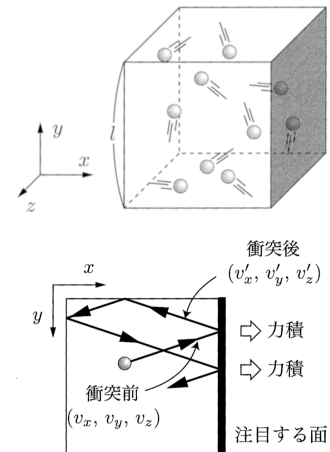
1 気体分子運動論

(例題 5 / 30 点)

気体分子の運動に関する以下の問に答えよ。ただし、速度、運動量、力積は x, y, z 軸正の向きを正とする。

一辺の長さが l [m] の立方体の容器があり、その中に n [mol] の理想気体が封入されている。気体分子 1 つあたりの質量を m [kg] とし、簡単のため分子同士が衝突することはないものと仮定する。

今、気体分子の 1 つに着目し、この気体分子の持つ速度が (v_x, v_y, v_z) [m/s] だったとする。この分子が図に示した面に完全弾性衝突し、この気体分子の持つ速度が (v'_x, v'_y, v'_z) [m/s] になったとする。

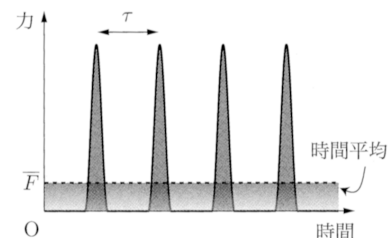


- (1) 衝突後の速度 (v'_x, v'_y, v'_z) を v_x, v_y, v_z を用いて表せ。
- (2) 気体分子の持つ運動量の x 軸方向成分の衝突 1 回あたりの変化 Δp [N・s] を求めよ。
- (3) 気体分子がこの 1 回の衝突により壁面に与えた力積の大きさを求めよ。

以上より、この気体分子が他の壁に衝突したとしても x 軸方向の速度の大きさ $|v_x|$ [m/s] は不変である。

- (4) この気体分子が図の面に衝突したのち再びこの面に衝突するまでにかかる時間 τ [s] を求めよ。
- (5) (4) を元に、この気体分子が時間 t [s] の間に図の面に衝突する回数を求めよ。
- (6) 以上より、この気体分子が時間 t [s] の間に図の面に与える力積の大きさを求めよ。

実際にはこの面に力（力積）が作用するのは不連続で、とぎれとぎれに作用しているが、実際には再衝突までの時間が短いために、あたかも一定の力が連続的に作用しているかのように感じられる。作用する時間を t [s]、作用する平均の力の大きさを $\bar{F}$ [N] とする。



- (7) (6) より、この 1 分子が壁に作用する平均の力の大きさ $\bar{F}$ [N] を求めよ。

さて、実際には分子ごとに分子の持つ速度は異なっている。よって分子ごとに $\bar{F}$ [N] の値も異なるが、これを全分子に対して平均化することを考える。 x 軸方向の速度 v_x の二乗の平均値を $\overline{v_x^2}$ とおく。

- (8) 平均して 1 分子あたりがこの壁面に対して及ぼす力の大きさを求めよ。
- (9) 気体分子の運動は容器の形状によらずに空間に対して等方的である。このことから、 $\overline{v_x^2}, \overline{v_y^2}, \overline{v_z^2}$ の間に成り立つ関係式を示せ。
- (10) (9) より、(8) の 1 分子あたりの力を気体分子の持つ速度の大きさ v [m/s] の二乗平均 $\overline{v^2}$ [m²/s²] を用いて表せ。
- (11) アボガドロ数を N_A として、この容器内に入っている気体分子の総数を求めよ。
- (12) これらより、壁に作用する全力の大きさ、および壁に作用する圧力 p [Pa] を求めよ。
- (13) 容器の体積を $V(=l^3)$ [m³] とする。 pV の値を求めよ。

理想気体であれば、気体定数 R [J/mol・K]、気体の温度 T [K] を用いて状態方程式 $pV = nRT$ が成立

する。

- (14) (13) と状態方程式を元に、気体分子の二乗平均平方根速度 $\sqrt{v^2}$ [m/s] を、気体分子の 1 [mol] あたりの質量 M [kg/mol] を用いて表せ。

指針

気体分子運動論の問題は、圧力を求めるまでの流れが決まっている。その道筋を把握しておくこと。本問はその流れを (1) から (13) まで順にたどるように作られている。

とくに混同しやすいのが「分子が受けた力積」と「分子が壁に与えた力積」、および「力積」と「力」である。前者は作用・反作用の法則で等大逆向き、後者は (力積) = (平均の力) × (作用した時間) で結ばれる。

(9) の等方性は、 x, y, z のどの向きも同等であることから従う。三平方の定理 $v^2 = v_x^2 + v_y^2 + v_z^2$ と合わせると $\overline{v_x^2} = \frac{1}{3}\overline{v^2}$ となり、ここではじめて $\overline{v^2}$ の式に書き換えられる。

KEY 運動量の変化 = 受けた力積 作用・反作用で壁が受ける力積は逆向き $\overline{F}t =$ 力積の総和 $\overline{v_x^2} = \frac{1}{3}\overline{v^2}$

解答

- (1) 図の面は x 軸に垂直であるから、完全弾性衝突では面に平行な y, z 成分は変化せず、面に垂直な x 成分だけが符号を変える。よって、

$$(v'_x, v'_y, v'_z) = (-v_x, v_y, v_z) \cdots (\text{答})$$

- (2) 運動量の x 成分の変化は、

$$\Delta p = mv'_x - mv_x = -2mv_x [\text{N} \cdot \text{s}] \cdots (\text{答})$$

- (3) (2) は分子が壁から受けた力積である。作用・反作用の法則より、分子が壁に与えた力積はこれと等大逆向きの $2mv_x [\text{N} \cdot \text{s}]$ であるから、その大きさは

$$2m|v_x| [\text{N} \cdot \text{s}] \cdots (\text{答})$$

- (4) 図の面に再び衝突するには、分子は x 軸方向に往復分の $2l$ [m] を進まなければならない。 x 軸方向の速さは $|v_x|$ のまま変化しないので、

$$\tau = \frac{2l}{|v_x|} [\text{s}] \cdots (\text{答})$$

- (5) 衝突の時間間隔は τ で一定であるから、時間 t [s] の間の衝突回数は

$$\frac{t}{\tau} = \frac{|v_x|t}{2l} [\text{回}] \cdots (\text{答})$$

- (6) 1 回あたり $2m|v_x| [\text{N} \cdot \text{s}]$ を $\frac{|v_x|t}{2l}$ 回与えるから、

$$2m|v_x| \cdot \frac{|v_x|t}{2l} = \frac{mv_x^2 t}{l} [\text{N} \cdot \text{s}] \cdots (\text{答})$$

- (7) (力積) = (平均の力) × (作用した時間) より $\overline{F} \cdot t = \frac{mv_x^2 t}{l}$ であるから、

$$\overline{F} = \frac{mv_x^2}{l} [\text{N}] \cdots (\text{答})$$

- (8) (7) の v_x^2 を全分子について平均すればよいから、

$$\overline{F} = \frac{m\overline{v_x^2}}{l} [\text{N}] \cdots (\text{答})$$

(9) x, y, z のどの向きも同等であるから,

$$\overline{v_x^2} = \overline{v_y^2} = \overline{v_z^2} \dots (\text{答})$$

(10) 三平方の定理 $v^2 = v_x^2 + v_y^2 + v_z^2$ の両辺を全分子で平均すると $\overline{v^2} = \overline{v_x^2} + \overline{v_y^2} + \overline{v_z^2}$ となり, (9) よりこれは $3\overline{v_x^2}$ に等しい. よって $\overline{v_x^2} = \frac{1}{3}\overline{v^2}$ であるから,

$$\overline{F} = \frac{m\overline{v^2}}{3l} [\text{N}] \dots (\text{答})$$

(11) $n [\text{mol}]$ あるから, 分子の総数は

$$N = nN_A [\text{個}] \dots (\text{答})$$

(12) 壁に作用する全力の大きさは, (10) を全分子分足し合わせて

$$N\overline{F} = \frac{nN_A m \overline{v^2}}{3l} [\text{N}] \dots (\text{答})$$

壁の面積は $l^2 [\text{m}^2]$ であるから, 圧力は

$$p = \frac{nN_A m \overline{v^2}}{3l \cdot l^2} = \frac{nN_A m \overline{v^2}}{3l^3} [\text{Pa}] \dots (\text{答})$$

(13) $V = l^3$ であるから,

$$pV = \frac{nN_A m \overline{v^2}}{3} \left(= \frac{Nm \overline{v^2}}{3} \right) \dots (\text{答})$$

これがベルヌーイの式である.

(14) (13) と $pV = nRT$ を結ぶと,

$$\frac{nN_A m \overline{v^2}}{3} = nRT$$

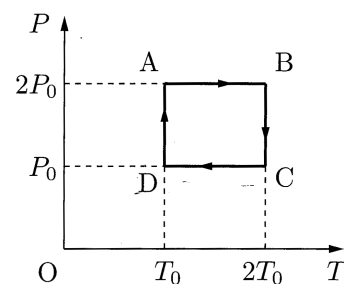
ここで $M = mN_A [\text{kg/mol}]$ であるから, $\frac{M \overline{v^2}}{3} = RT$, すなわち $\overline{v^2} = \frac{3RT}{M}$ となる. よって,

$$\sqrt{\overline{v^2}} = \sqrt{\frac{3RT}{M}} [\text{m/s}] \dots (\text{答})$$

2 $P - V$ 図

(例題 7 / 20 点)

一定量の理想気体の状態を図の矢印の順に静かに変化させた. A での体積が $V_0 [\text{m}^3]$ であるときについて, この状態変化を $P - V$ 図上での変化に書き直せ. ただし, グラフには A, B, C, D 点を明示し, 変化の方向に矢印をつけること.



指針

例えば温度が変化しないならば, $pV = nRT$, $p'V' = nRT$ のかわりに $pV = p'V'$ を考えるなど, 変化しない状態量を状態方程式から除いて考えると楽である.

まず 4 点それぞれの体積を状態方程式から求めて位置を決め, そのあとで各変化が定圧変化・等温変化のどちらであるかを見て, 直線で結ぶか双曲線で結ぶかを決めればよい.

解答

気体の物質量を n [mol], 気体定数を R [J/mol · K] とする. 与えられた図より, 各点の圧力と温度は

$$A(T_0, 2P_0), \quad B(2T_0, 2P_0),$$

$$C(2T_0, P_0), \quad D(T_0, P_0)$$

である. A での体積が V_0 であるから, A での状態方程式より

$$2P_0V_0 = nRT_0 \quad \text{すなわち} \quad nR = \frac{2P_0V_0}{T_0}$$

となる. これを用いて各点の体積を求めると,

$$B : 2P_0V_B = nR \cdot 2T_0 \quad \text{より} \quad V_B = 2V_0$$

$$C : P_0V_C = nR \cdot 2T_0 \quad \text{より} \quad V_C = 4V_0$$

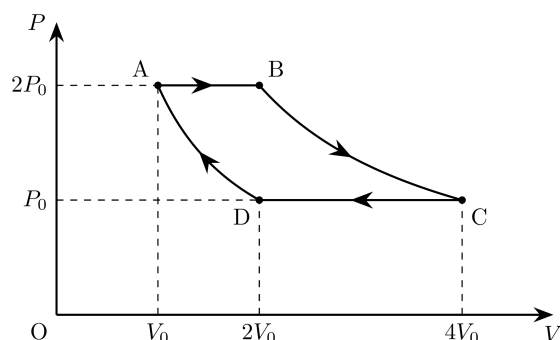
$$D : P_0V_D = nR \cdot T_0 \quad \text{より} \quad V_D = 2V_0$$

となる.

次に各変化を見る.

- (1) $A \rightarrow B$ は圧力が $2P_0$ のまま変化しないので**定圧変化**であり, $P-V$ 図上では $P = 2P_0$ の水平な直線上を $V = V_0 \rightarrow 2V_0$ まで変化する.
- (2) $B \rightarrow C$ は温度が $2T_0$ のまま変化しないので**等温変化**であり, $PV = nR \cdot 2T_0 = 4P_0V_0$ (一定) となる. すなわち $P-V$ 図上では双曲線 $P = \frac{4P_0V_0}{V}$ の上を $V = 2V_0 \rightarrow 4V_0$ まで変化する.
- (3) $C \rightarrow D$ は圧力が P_0 のまま変化しないので**定圧変化**であり, $P = P_0$ の水平な直線上を $V = 4V_0 \rightarrow 2V_0$ まで変化する.
- (4) $D \rightarrow A$ は温度が T_0 のまま変化しないので**等温変化**であり, $PV = nRT_0 = 2P_0V_0$ (一定) となる. すなわち双曲線 $P = \frac{2P_0V_0}{V}$ の上を $V = 2V_0 \rightarrow V_0$ まで変化する.

以上をまとめると, 求める $P-V$ 図は次のようになる.



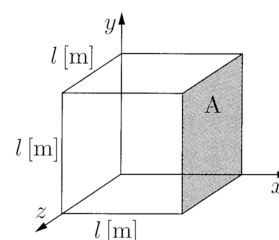
…(答)

3 気体分子運動論

(練習 11 / 30 点)

一辺の長さが l [m] の立方体の容器の中に, 分子一個の質量が m [kg] の気体分子が N 個入っている. 右図のように x, y, z 軸を取り, 分子は互いに衝突することなく, 壁と気体分子は完全弾性衝突をするものとして以下の空欄に適当な式を入れよ. 必要であれば単位をつけて答えよ.

今ある一つの分子に着目する. この分子の速さを v [m/s], 速度成分をそれぞれ v_x [m/s], v_y [m/s], v_z [m/s] とすれば, この分子が壁 A に衝突し



てはね返される際、壁 A が分子から受ける力積の大きさは、 $\boxed{①}$ である。

よって t [s] 間に壁 A がこの分子から受ける力積の大きさは、 $\boxed{②}$ となる。ここで N 個の分子の速さの 2 乗の平均値を $\overline{v^2}$ 、各成分の二乗の平均値をそれぞれ $\overline{v_x^2}$ 、 $\overline{v_y^2}$ 、 $\overline{v_z^2}$ とすると、全分子が t [s] 間に壁 A に及ぼす力積 I [N・s] は $\overline{v_x^2}$ を用いて、 $I = \boxed{③}$ となる。ここで気体分子運動の等方向性および三平方の定理を利用すると、 $\overline{v^2}$ と $\overline{v_x^2}$ の間には $\boxed{④}$ の関係が成り立つから、 $\overline{v^2}$ を用いて $I = \boxed{⑤}$ と表せる。よって壁 A が全分子から受ける力は $\boxed{⑥}$ [N] となるから、壁 A が受ける圧力、すなわち気体の圧力 p [Pa] は、 $p = \boxed{⑦}$ となる。したがって、容器の体積を $V (= l^3)$ [m³] とすれば、 $pV = \boxed{⑧}$ となる。

解答

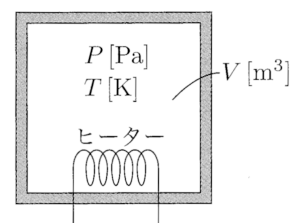
4 内部エネルギー

(練習 14 / 20 点)

温度が T [K] の単原子分子理想気体が n [mol] ある。気体定数を R [J/mol・K] として以下の設問に答えよ。

- (1) 温度を一定に保って体積を m 倍にするとき、内部エネルギーは何倍になるか。
- (2) 圧力を一定に保って体積を m 倍にするとき、内部エネルギーは何倍になるか。

温度が T [K] のこの気体を図のような断熱材で出来た体積 V [m³] の箱に圧力が P [Pa] となるまで封入し、ヒーターを用いて Q [J] の熱を気体を与えたところ、気体の温度は T' [K] となった。この状態変化では気体の体積が変わらないため、気体は仕事のやり取りをしない。このことを利用して、以下の設問に答えよ。



- (3) 熱力学第一法則を用いて、気体の上昇温度 $\Delta T = T' - T$ を求めよ。
- (4) 気体の圧力 P' を求めよ。

解答